2011年8月実施
問題1　電気工学
(1頁目／2頁中)

Fig. 1 (a) のようなフィードバック制御系がある．ここで，$R(s)$は目標値，$C(s)$は制御量である．また，閉ループ伝達関数は$G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$で定義され，Kは正の定数とする．

(1) $\tau>0$とする．このとき，次の問に答えよ．
  (a) Fig. 1 (a) に示すフィードバック制御系の閉ループ伝達関数$G(s)$を求めよ．
  (b) Fig. 1 (b) に示すブロック線図が Fig. 1 (a) と等価になるための，開ループ伝達関数$G_O(s)$を求めよ．

(2) $H(s)=0$，$\tau=0.5$とする．このとき，次の問に答えよ．
  (a) 開ループ周波数伝達関数$G_O(j\omega)$のナイキスト線図の概形を描け．
  (b) フィードバック制御系$G(s)$が安定になるためのKの範囲を求めよ．
  (c) フィードバック制御系の位相余裕が$\dfrac{\pi}{8}$よりも大きくなるためのKの範囲を求めよ．

(3) $H(s)=-1$とする．このとき，次の問に答えよ．
  (a) $\tau=0$とする．この場合の開ループ伝達関数$G_O(s)$が安定か判別せよ．
  (b) $\tau=1$とする．この場合の開ループ周波数伝達関数$G_O(j\omega)$のナイキスト線図の概形を描け．また，このフィードバック制御系$G(s)$が安定か判別せよ．

Consider the feedback control system shown in Fig. 1 (a), where $R(s)$ and $C(s)$ denote the reference input and controlled variable, respectively. The closed-loop transfer function is defined as $G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ and K is a positive constant.

(1) Let $\tau>0$. Answer the following questions.
  (a) Find the closed-loop transfer function of the feedback control system $G(s)$ shown in Fig. 1 (a).
  (b) Find the open-loop transfer function $G_O(s)$, so that the block diagram shown in Fig. 1 (b) is equivalent to the one in Fig. 1 (a).

(2) Let $H(s)=0$ and $\tau=0.5$. Answer the following questions.

(a) Sketch the Nyquist diagram of the open-loop frequency transfer function $G_O(j\omega)$.

(b) Find the range of the parameter K so that the feedback control system $G(s)$ is stable.

(c) Find the range of the parameter K so that the phase margin of the feedback control system is larger than $\frac{\pi}{8}$.

(3) Let $H(s)=-1$. Answer the following questions.

(a) Let $\tau=0$. Determine if the open-loop transfer function $G_O(s)$ is stable.

(b) Let $\tau=1$. Sketch the Nyquist diagram of the open-loop frequency transfer function $G_O(j\omega)$. Determine if the feedback control system $G(s)$ is stable.

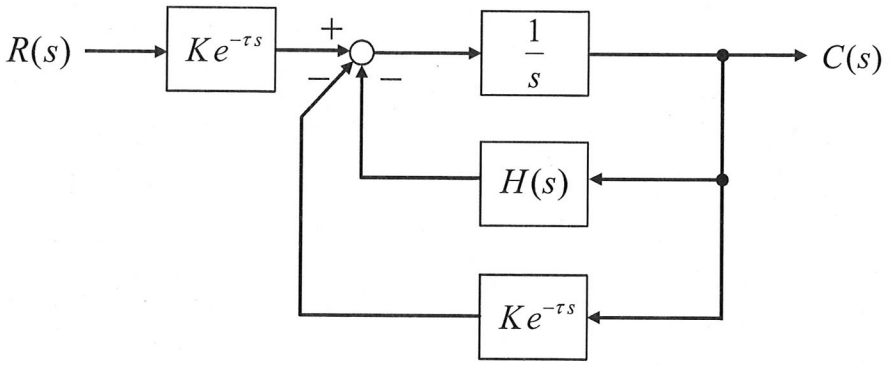


Fig. 1 (a)

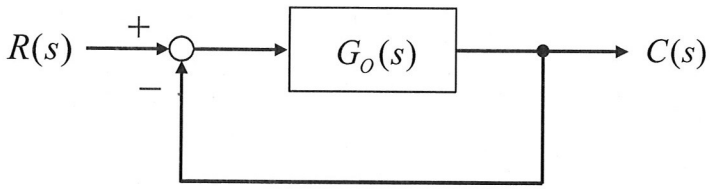


Fig. 1 (b)

2011年8月実施
問題2　通信工学
（1頁目／3頁中）

T秒ごとに2値ディジタル信号を伝送するFig. 2に示すディジタル伝送系を考える．伝送路は理想的で損失はないものとする．送信フィルタの伝達関数$H_{\mathrm{T}}(f)$と受信フィルタの伝達関数$H_{\mathrm{R}}(f)$はそれぞれ次式で与えられるものとする．

$$H_{\mathrm{T}}(f)=\begin{cases}1/W & |f|\le W\text{のとき}\\ 0 & \text{その他}\end{cases}$$

$$H_{\mathrm{R}}(f)=W\cdot H_{\mathrm{T}}(f)$$

ただし，Wはフィルタ帯域幅である．上記の送信フィルタへの入力信号$s(t)$は，$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}s_n\delta(t-nT)$のように表せる．ただし，$s_n=\pm 1$であり，$\delta(t)$は単位インパルス関数である．

以下の問に答えよ．

(1)　搬送波振幅，搬送波周波数および送信フィルタのインパルス応答をそれぞれ，A_{c}，f_{c}および$h_{\mathrm{T}}(t)$とすると，Fig. 2の送信ディジタル被変調波$g(t)$は次式のように表せる．ただし，$W \ll f_{\mathrm{c}}$である．

$$g(t)=A_{\mathrm{c}}\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty}s_n h_{\mathrm{T}}(t-nT)\right)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$$

$h_{\mathrm{T}}(t)$を求めよ．

(2) 送信機および受信機フィルタ総合のインパルス応答を$h(t)$，受信機入力の白色雑音$n(t)$に対する受信フィルタ応答を$\hat{n}(t)$とすると，Fig. 2の受信フィルタ出力$\hat{s}(t)$は次式のように表せる．

$$\hat{s}(t)=A_{\mathrm{c}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}s_n h(t-nT)+\hat{n}(t)$$

$h(t)$を求めよ．

(3) 受信フィルタ出力$\hat{s}(t)$を時刻$t=lT$で標本化する．ただし，lは整数である．このときのフィルタ出力標本を$\hat{s}_l=\hat{s}(lT)$のように表す．

(a)　$\hat{s}_l$が次式で表せることを示せ．

$$\hat{s}_l = A_c s_l h(0) + A_c \sum_{\substack{k=-\infty \\ \neq 0}}^{\infty} s_{l-k} h(kT) + \hat{n}_l$$

ただし，上式の第 1 項，第 2 項および第 3 項は，それぞれ希望信号成分，符号間干渉(ISI)成分および雑音成分である．また，雑音成分は $\hat{n}_l = \hat{n}(lT)$ である．

(b) ISI 成分を零とするためのフィルタ帯域幅 W の値を求めよ．

(4) Fig. 2 の受信機入力白色雑音 $n(t)$ の両側電力スペクトル密度は $N_0/2$ であるものとする．このとき，受信フィルタ入力雑音の両側電力スペクトル密度は N_0 になる．

(a) $\hat{s}_l$ の信号対雑音電力比（S/N）を式で表せ．

(b) S/N を最大とする W の値を示せ．

Consider a digital transmission system model, shown in Fig. 2, which transmits binary digital signals every T seconds. An ideal transmission channel which has no loss is assumed. The transfer functions, $H_T(f)$ and $H_R(f)$, of the transmit filter and receive filter are respectively given as

$$H_T(f) = \begin{cases} 1/W & \text{if } |f| \le W \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$
$$H_R(f) = W \cdot H_T(f) \quad ,$$

where W denotes the filter bandwidth. The input to the above transmit filter is expressed as $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n \delta(t - nT)$, where $s_n = \pm 1$ and $\delta(t)$ denotes the unit impulse function.

Answer the following questions.

(1) Denoting the carrier amplitude, carrier frequency, and transmit filter impulse response by A_c, f_c, and $h_T(t)$, respectively, the transmitted digitally modulated waveform $g(t)$ shown in Fig. 2 is expressed as

$$g(t) = A_c \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n h_T(t - nT) \right) \cos(2\pi f_c t) \quad ,$$

where $W << f_c$. Derive an expression for $h_T(t)$.

(2) Denoting the composite impulse response of the transmit and receive filters by $h(t)$ and the receive filter response to the receiver input white noise $n(t)$ by $\hat{n}(t)$, the receive filter output $\hat{s}(t)$ shown in Fig. 2 is expressed as

$$\hat{s}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n h(t - nT) + \hat{n}(t).$$

Derive an expression for $h(t)$.

(3) The receive filter output $\hat{s}(t)$ is sampled at time $t = lT$, where l is an integer. The filter output sample is denoted by $\hat{s}_l = \hat{s}(lT)$.

(a) Show that $\hat{s}_l$ can be expressed as

$$\hat{s}_l = A_c s_l h(0) + A_c \sum_{\substack{k=-\infty \\ \neq 0}}^{\infty} s_{l-k} h(kT) + \hat{n}_l \quad ,$$

where the first, second, and third terms are the desired signal, inter-symbol interference (ISI), and noise components, respectively. The noise component is given by $\hat{n}_l = \hat{n}(lT)$.

(b) Derive the values of W to make the ISI component equal to zero.

(4) The double-side power spectrum density of the receiver input white noise $n(t)$ is assumed to be $N_0/2$. In this case, the double-side power spectrum density of the receive filter input noise becomes N_0.

(a) Derive an expression for the signal-to-noise power ratio (S/N) of $\hat{s}_l$.

(b) Show the value of W which maximizes the S/N.

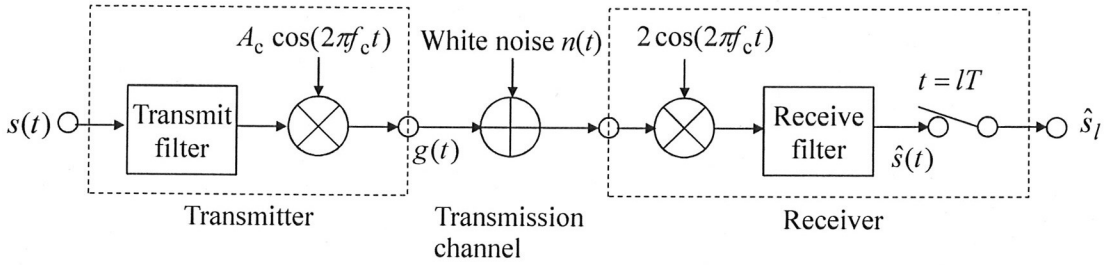


Fig. 2

2011 年 8 月実施
問題 3　電子工学
(1 頁目／3 頁中)

Fig. 3(a) に示す npn トランジスタを用いたエミッタ接地 RC 結合増幅回路について, 以下の問に答えよ.

(1) 微小信号等価回路を示せ. ただし, バイポーラトランジスタには Fig. 3(b) に示した簡略化 h パラメータモデルを適用せよ.

(2) 中域周波数では結合コンデンサ C_C およびバイパスコンデンサ C_E のリアクタンスは無視できるほど小さい ($\frac{1}{\omega C_C} \sim 0$, $\frac{1}{\omega C_E} \sim 0$) . この場合,

(a) 入力および出力電圧の微小信号成分 v_i および v_o をベース電流 i_B を用いて表せ.

(b) v_o / v_i で定義される電圧利得 K_1 を求めよ.

(3) 低域周波数における結合コンデンサ C_C の増幅回路に及ぼす影響を考える. ただし, $\frac{1}{\omega C_E} \sim 0$, R_1, $R_2 >> h_{ie}$ とする.

(a) 入力および出力電圧の微小信号成分 v_i および v_o をベース電流 i_B を用いて表せ.

(b) 電圧利得 K_2 を求めよ.

(c) K_2 が K_1 から 3 dB 低下する低域遮断周波数 f_L を求めよ.

(4) 低域周波数におけるバイパスコンデンサ C_E の増幅回路に及ぼす影響を考える. ただし, $\omega C_E R_E >> 1$, $\frac{1}{\omega C_C} \sim 0$, R_1, $R_2 >> h_{ie}$ とする.

(a) 入力および出力電圧の微小信号成分 v_i および v_o をベース電流 i_B を用いて表せ. ただし, $h_{fe} >> 1$ とする.

(b) 電圧利得 K_3 を求めよ.

(c) K_3 が K_1 から 3 dB 低下する低域遮断周波数 f_L を求めよ.

2011 年 8 月実施
問題 3　電子工学
(2 頁目／3 頁中)

Answer the following questions on the common–emitter RC–coupled amplifier circuit using an npn transistor shown in Fig. 3(a).

(1) Show the small–signal equivalent circuit. Use the simplified h–parameter model shown in Fig. 3(b) for the bipolar transistor.

(2) In the middle frequency region, the reactances of the coupling capacitor C_C and bypass capacitor C_E are small enough to be ignored ($\frac{1}{\omega C_C} \sim 0$, $\frac{1}{\omega C_E} \sim 0$).

(a) Derive expressions for the small–signal components of the input voltage v_i and output voltage v_o based on the base current i_B.

(b) Derive the voltage gain K_1 defined by v_o / v_i.

(3) Consider the effect of the coupling capacitor C_C on the amplifier circuit in the low frequency region, when $\frac{1}{\omega C_E} \sim 0$ and $R_1, R_2 >> h_{ie}$.

(a) Derive expressions for the small–signal components of the input voltage v_i and output voltage v_o based on the base current i_B.

(b) Derive the voltage gain K_2.

(c) Derive the lower cut–off frequency f_L where K_2 is 3dB below K_1.

(4) Consider the effect of the bypass capacitor C_E on the output voltage in the low frequency region, when $\omega C_E R_E >> 1$, $\frac{1}{\omega C_C} \sim 0$ and $R_1, R_2 >> h_{ie}$.

(a) Derive the expressions for the small–signal components of the input voltage v_i and output voltage v_o based on the base current i_B, assuming $h_{fe} >> 1$.

(b) Derive the voltage gain K_3.

(c) Derive the lower cut–off frequency f_L where K_3 is 3dB below K_1.

2011 年 8 月実施
問題 3　電子工学
(3 頁目／3 頁中)

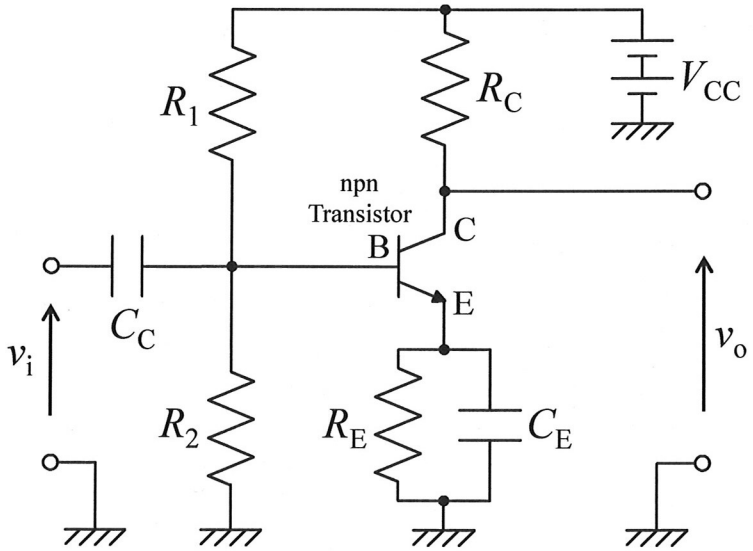


Fig. 3(a) Common–emitter RC–coupled amplifier circuit.

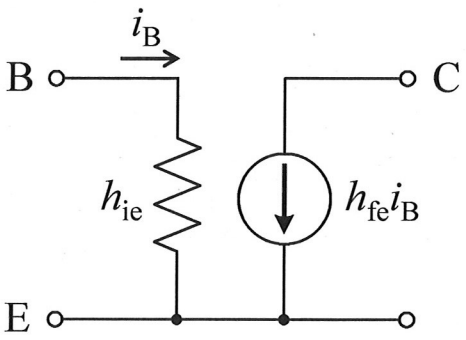


Fig. 3(b) Small–signal model for the bipolar transistor.

2011年8月実施
問題4　計算機1
(1頁目／2頁中)

1入力1出力の同期式順序回路Qを考える．この回路はクロックと同期して$t=1,2,3,...$の順に到来する1ビット時系列$x_t \in \{0,1\}$を入力とし，1ビット時系列$z_t \in \{0,1\}$を出力する．入力のうち長さが4の部分系列$x_{t-3}x_{t-2}x_{t-1}x_t$に対し，時刻$t\,(t \geq 4)$において整数の時系列A_tと1ビット時系列y_tが下式で与えられる．

$$A_t = \sum_{i=0}^{3} 2^i \cdot x_{t-i}$$

$$y_t = \begin{cases} 1 & A_t\text{が素数のとき，} \\ 0 & \text{その他のとき．} \end{cases}$$

出力z_tは，$\left\{\sum_{i=4}^{t} y_i\right\} \bmod 4 = 0$のときに1，それ以外のとき0となる．ただし$p \bmod q$は$p$を$q$で割った余りを表す．この順序回路に関する以下の問に答えよ．

(1) 4つの1ビット入力信号$a,b,c,d\ (a,b,c,d \in \{0,1\})$に対し，下式で表される整数$Z$が素数の場合は1を，それ以外の場合は0を出力する組み合わせ回路をRとする．Rを任意の個数のNOT, AND, ORゲートを用いて構成せよ．

$$Z = 2^3 \cdot a + 2^2 \cdot b + 2^1 \cdot c + 2^0 \cdot d$$

(2) x_tを入力としy_tを出力とする順序回路をUとする．Uを，問(1)のRと任意の個数のDフリップフロップを使って表せ．

(3) 順序回路Qを，問(2)のUと2個のDフリップフロップ，及び任意の個数のNOT, AND, OR, XORゲートを用いて構成せよ．

2011 年 8 月実施
問題４　計算機１
(2 頁目／2 頁中)

Consider a one-input one-output sequential circuit Q, which receives a 1-bit sequence $x_t \in \{0,1\}$ arriving in sequence of $t = 1, 2, 3, \ldots$ in synchronization with a clock as its input and outputs a 1-bit sequence $z_t \in \{0,1\}$. For an input subsequence with a length of 4, $x_{t-3}x_{t-2}x_{t-1}x_t$, an integer sequence A_t and a 1-bit sequence y_t at $t(t \geq 4)$ are given as follows:

$$A_t = \sum_{i=0}^{3} 2^i \cdot x_{t-i}$$

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{if } A_t \text{ is a prime number,} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

The output z_t becomes '1' if $\left\{\sum_{i=4}^{t} y_i\right\} \mod 4 = 0$, and becomes '0' otherwise. Here $p \bmod q$ denotes the remainder of p divided by q. Answer the following questions about this sequential circuit.

(1) Let R be a combinatorial logic circuit that receives four 1-bit signals a,b,c,d $(a,b,c,d \in \{0,1\})$ and outputs '1' when the integer Z, given by the following equation, is a prime number, and outputs '0' otherwise. Design R using an arbitrary number of NOT, AND, and OR gates.

$$Z = 2^3 \cdot a + 2^2 \cdot b + 2^1 \cdot c + 2^0 \cdot d$$

(2) Let U be a sequential circuit that receives x_t as its input and outputs y_t. Represent U using the circuit R in question (1) and an arbitrary number of D-flip-flops.

(3) Design the sequential circuit Q using the circuit U in question (2) and two D-flip-flops and an arbitrary number of NOT, AND, OR, and XOR gates.

2011年8月実施
問題5 計算機2
(1頁目／3頁中)

Fig. 5 (a) に示す構文と意味を持つ手続き型プログラミング言語を考える．以下の問に答えよ．

(1) 算術式 $4+2*3$ に対して2通りの構文解析木が考えられる．これらの構文解析木を示せ．

(2) 演算子 $*$ は演算子 $+$ より高い優先順位をもつものとし，全ての演算子は左結合とする．中間コードの表現にはしばしば逆ポーランド記法が用いられる．逆ポーランド記法 (後置記法ともよぶ) では，演算子を被演算子の後ろに置く．例えば，算術式 $1+2$ は逆ポーランド記法では $1\ 2\ +$ となり，算術式 $1+2*3$ は $1\ 2\ 3\ *\ +$ となる．

(a) 算術式 $5*x*y+3*y$ を逆ポーランド記法に変換せよ．

(b) 算術式を逆ポーランド記法へ変換した結果をスタックを用いて評価するための手続きを，以下に与える．空欄 (i), (ii) に埋めるべき文を答えよ．

> 次のトークンが見つかる間，以下の 1〜4 を繰り返す．
> 1. 次のトークンを読み込む．
> 2. 読み込んだトークンが整数であれば，[(i)]．
> 3. 読み込んだトークンが整数変数であればその値を調べ，前項と同じ処理を行う．
> 4. 読み込んだトークンが演算子であれば，[(ii)]．
>
> 全てのトークンを読み尽したら，スタックからポップした値を返す．

(c) 問 (2)(b) の処理にもとづき，問 (2)(a) の変換結果を評価する．x, y の値をそれぞれ $2, 3$ として，評価の全ステップを示せ．各ステップについて，調べているトークンおよびスタックの内容を示すこと．

(3) プログラム P は Fig. 5 (b) によって定義されているものとする．

(a) 初期状態における x, y の値をそれぞれ $2, 3$ とする．プログラム P を実行後，y の値は何になるか?

(b) 初期状態における x, y の値をそれぞれ正整数 k, l とする．プログラム P を実行後，y の値は何になるか? 値を k と l を用いて与え，その根拠を示せ．

Consider an imperative programming language whose syntax and semantics are shown in Fig. 5 (a). Answer the following questions.

(1) There are two parse trees of an arithmetic expression $4 + 2 * 3$. Show those parse trees.

(2) Suppose that the operator $*$ has a higher precedence than the operator $+$ and that all operators are left-associative. The reverse Polish notation (RPN for short, also called postfix notation) is often used to represent intermediate codes. In RPN, each operator follows all of its operands. For example, the arithmetic expression $1 + 2$ is translated to $1\ 2\ +$ in RPN, and $1 + 2 * 3$ is translated to $1\ 2\ 3\ *\ +$.

(a) Translate the arithmetic expression $5 * x * y + 3 * y$ into RPN.

(b) Given below is a procedure for evaluating the results of translating arithmetic expressions into RPN using a stack. Fill the blanks (i) and (ii) with appropriate statements.

> Repeat 1–4 below while the next token is found.
> 1. Get the next token.
> 2. If the token is an integer then [(i)].
> 3. If the token is an integer variable then the same action as the previous case is taken for the value of the variable.
> 4. If the token is an operator then [(ii)].
>
> When all the tokens have been scanned, return the value popped from the stack.

(c) Consider evaluating the result of the translation in question (2)(a) based on the procedure in question (2)(b). Suppose that the values of x and y are 2 and 3, respectively. Describe all steps of the evaluation. You have to describe the inspected token and the contents of the stack in each step of the evaluation.

(3) Suppose that a program P is defined by Fig. 5 (b).

(a) Suppose that the values of x and y are 2 and 3, respectively, in the initial state. What is the value of y after executing the program P?

(b) Suppose that the values of x and y are positive integers k and l, respectively, in the initial state. What is the value of y after executing the program P? Express the value in terms of k and l, and justify your answer.

2011年8月実施
問題5 計算機2
(3頁目／3頁中)

整数変数／ integer variable

$\langle V \rangle \quad ::= \quad x \mid y \mid z \mid \cdots$

算術式／ arithmetic expression

$\langle E \rangle ::= n$		整数／ integer
$\mid \langle V \rangle$		整数変数／ integer variable
$\mid \langle E \rangle + \langle E \rangle$		加算／ addition
$\mid \langle E \rangle * \langle E \rangle$		乗算／ multiplication

プログラム／ program

$\langle C \rangle ::= \langle V \rangle := \langle E \rangle$	代入／ assignment[*1]
$\mid \langle C \rangle_1 ; \langle C \rangle_2$	合成／ composition[*2]
$\mid$ **while** $\langle E \rangle_1 < \langle E \rangle_2$ **do** $\langle C \rangle$ **od**	ループ／ loop[*3]

*1 $\langle V \rangle$ に $\langle E \rangle$ の値を代入する.
Assign the value of $\langle E \rangle$ to $\langle V \rangle$.

*2 $\langle C \rangle_1$ を実行し，その後 $\langle C \rangle_2$ を実行する.
Execute $\langle C \rangle_1$ and then execute $\langle C \rangle_2$.

*3 $\langle E \rangle_1$ の値が $\langle E \rangle_2$ の値以上であれば何もしない．そうでなければ，$\langle C \rangle$ を実行し，その後再び **while** $\langle E \rangle_1 < \langle E \rangle_2$ **do** $\langle C \rangle$ **od** を実行する.
Skip if the value of $\langle E \rangle_1$ is greater than or equal to the value of $\langle E \rangle_2$. Otherwise, execute $\langle C \rangle$ and then execute **while** $\langle E \rangle_1 < \langle E \rangle_2$ **do** $\langle C \rangle$ **od** again.

Fig. 5 (a)

$$P \quad = \quad z := 0; \textbf{while } z < x \textbf{ do } y := y + y; z := z + 1 \textbf{ od}$$

Fig. 5 (b)

２０１１年８月実施

問題６　　物理専門　１

（１頁目／１頁中）

L_x, L_y, L_z を角運動量演算子 $\vec{L}$ の成分とすると，次の式 $L_+ = L_x + iL_y$, $L_- = L_x - iL_y$, $\langle l'm'|L_+|lm\rangle = \hbar\sqrt{(l'+m')(l'-m'+1)}\delta_{l,l'}\delta_{m,(m'-1)}$, ならびに固有方程式 $L_z|lm\rangle = \hbar m|lm\rangle$ を満足する．ここで $i, \hbar, l, m$ はそれぞれ 虚数単位, 2π で割ったプランク定数, 方位量子数, 磁気量子数である． l を $\frac{1}{2}$ と仮定すると，スピン角運動量演算子 $\vec{s}$ は $\vec{L}$ と等しく，スピンは典型的な２準位系である．以下の問に答えよ．

（１） $l = 1$ のとき, L_+, L_-, L_x, L_y, L_z の行列要素を求めよ．

（２） $l = \frac{1}{2}$ に対する L_+ と L_- の行列要素を求め, $s_x = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $s_y = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$, $s_z = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ となることを示せ．ここで s_x, s_y, s_z は $\vec{s}$ の成分である．

（３） 磁気モーメント $\vec{\mu}$ の微小磁石が磁場 $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ 内に存在するとき，その系のエネルギーは $-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$ である．μ を $\vec{\mu}$ の絶対値として磁気モーメント $\vec{\mu} = \mu\frac{2}{\hbar}\vec{s}$ を考え，２準位系の固有方程式 $H|\Psi\rangle = \varepsilon|\Psi\rangle$ のハミルトニアン H の行列要素 $H_{11}, H_{12}, H_{21}, H_{22}$ と固有値 ε を μ, B_x, B_y, B_z を用いて表せ．

Let L_x, L_y, and L_z be the components of an angular momentum operator $\vec{L}$. They satisfy the equations, $L_+ = L_x + iL_y$, $L_- = L_x - iL_y$, $\langle l'm'|L_+|lm\rangle = \hbar\sqrt{(l'+m')(l'-m'+1)}\delta_{l,l'}\delta_{m,(m'-1)}$, and the eigenvalue equation $L_z|lm\rangle = \hbar m|lm\rangle$ where $i, \hbar, l$, and m denote the imaginary unit, the Planck constant divided by 2π, a quantum number of angular momentum, and a magnetic quantum number, respectively. If l is assumed to be $\frac{1}{2}$, a spin angular momentum operator $\vec{s}$ is equal to $\vec{L}$, and the spin is a typical two-state system. Answer the following questions.

(1) Find the matrix elements L_+, L_-, L_x, L_y, and L_z for $l = 1$.

(2) Find the matrix elements L_+ and L_- for $l = \frac{1}{2}$, and show $s_x = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $s_y = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$, and $s_z = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ where s_x, s_y, and s_z are the components of $\vec{s}$.

(3) When a small magnet of magnetic moment $\vec{\mu}$ is inside a magnetic field $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$, the energy of the system is $-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$. Let the magnetic moment be $\vec{\mu} = \mu\frac{2}{\hbar}\vec{s}$ where μ is the absolute value of $\vec{\mu}$. Find the expressions with μ, B_x, B_y, B_z for the matrix elements H_{11}, H_{12}, H_{21}, and H_{22} of the Hamiltonian H and the eigenvalue ε of the eigenvalue equation $H|\Psi\rangle = \varepsilon|\Psi\rangle$ of a two-state system.

2011年8月実施
問題7　物理専門2
（1頁目／2頁中）

複素変数 z の関数

$$f(z)=\frac{1}{(z-\pi)^2(z+\pi)},\quad g(z)=\cos(z)+\cosh(z)$$

を考える．任意の正の整数 n に対して，C_n は $z=2n\pi e^{i\theta}$ （$0\le\theta<2\pi$）により表される円周上を正の向きに回る積分路である．i は虚数単位である．次の問に答えよ．

(1)　関数 $f(z)$ の領域 $0<|z-\pi|<2\pi$ における $z=\pi$ のまわりのローラン展開を求めよ．

(2)　関数 $f(z)$ の領域 $|z-\pi|>2\pi$ における $z=\pi$ のまわりのローラン展開を求めよ．

(3)　複素積分 $\int_{C_1} f(z)g(z)dz$ を求めよ．

(4)　任意の複素数 z に対して，等式 $g(z)=2\cos\left(\frac{1+i}{2}z\right)\cos\left(\frac{1-i}{2}z\right)$ が成り立つことを示せ．

(5)　任意の正の整数 n に対して，複素積分 $\int_{C_n}\left(z\,g\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right)^{-1}dz$ を求めよ．

2011年8月実施
問題7　物理専門2
（2頁目／2頁中）

Consider the functions

$$f(z)=\frac{1}{(z-\pi)^2(z+\pi)},\quad g(z)=\cos(z)+\cosh(z)$$

of a complex variable z. For any positive integers n, C_n is a positively oriented contour $z=2n\pi e^{i\theta}$ ($0\le\theta<2\pi$). Let i denote the imaginary unit. Answer the following questions.

(1) Find the Laurent expansion of the function $f(z)$ about $z=\pi$ in the region $0<|z-\pi|<2\pi$.

(2) Find the Laurent expansion of the function $f(z)$ about $z=\pi$ in the region $|z-\pi|>2\pi$.

(3) Find the value of the complex integral $\int_{C_1} f(z)g(z)dz$.

(4) Prove the equality $g(z)=2\cos\left(\frac{1+i}{2}z\right)\cos\left(\frac{1-i}{2}z\right)$ for any complex numbers z.

(5) Find the value of the complex integral $\int_{C_n}\left(z\,g\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right)^{-1}dz$ for any positive integers n.